ОДНОМЕРНЫЕ МАССИВЫ.РАБОТА С МАТРИЦАМИ И СПИСКАМИ

Цель работы

Сформировать навыки реализации и обработки одномерных и двумерных массивов (матриц) на языке Python, включая умение составлять матрицы по заданным алгоритмическим правилам.

Задание № 1

Решите задачу в соответствии с выданным вариантом. Составьте блок-схему к программе.

Варианты к заданию № 1

1. В массив $A[N]$ занесены натуральные числа. Найдите сумму тех элементов, которые кратны заданному с клавиатуры числу K.
2. В целочисленной последовательности есть нулевые элементы. Создайте массив из номеров этих элементов.
3. Дана последовательность целых чисел $a_1, a_2, ..., a_n$. Выясните, какое число встречается раньше – положительное или отрицательное.
4. Дана последовательность действительных чисел $a_1, a_2, ..., a_n$. Выясните, будет ли она возрастающей.
5. Дана последовательность натуральных чисел $a_1, a_2, ..., a_n$. Со-здайте массив из четных чисел этой последовательности. Если таких чисел нет, то выведите сообщение об этом факте.
6. Дана последовательность действительных чисел $a_1, a_2, ..., a_n$ и число Z. Замените элементы последовательности, которые больше числа Z, этим числом. Подсчитайте количество замен.
7. Последовательность действительных чисел оканчивается ну-лем. Найдите количество членов этой последовательности.
8. Дан массив действительных чисел, размерность которого N. Подсчитайте, сколько в нем отрицательных, положительных и нулевых элементов.
9. Даны действительные числа $a_1, a_2, ..., a_n$. Поменяйте местами наибольший и наименьший элементы.
10. Даны целые числа $a_1, a_2, ..., a_n$. Выведите на печать только те числа, для которых $a_i \geq i$.
11. Даны натуральные числа $a_1, a_2, ..., a_n$. Укажите те из них, у которых остаток от деления на M равен L ($0 < L < M$-1).
12. При поступлении в вуз абитуриенты, получившие двойку на первом экзамене, ко второму не допускаются. В массиве $A[n]$ записаны оценки экзаменуемых, полученные на первом экзамене. Подсчитайте, сколько человек не допущено ко второму экзамену.
13. Дана последовательность чисел, среди которых имеется один нуль. Выведите на печать все числа до нуля включительно.

14. Дан целочисленный массив с количеством элементов *n*. Напе-чатайте те его элементы, индексы которых являются степенями двойки (1, 2, 4, 8, 16, ...).
15. Задана последовательность из *N* вещественных чисел. Опре-делите, сколько среди них чисел, меньших *К,* равных *К* и больших *К.*
16. Задана последовательность *N* вещественных чисел. Вычис-лите значение выражения $\sqrt{x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_N}$.
17. Задана последовательность *N* целых чисел. Вычислите сумму элементов массива, порядковые номера которых совпадают со значе-нием этого элемента.
18. Определите количество элементов последовательности нату-ральных чисел, кратных числу *M* и заключенных в промежутке от *L* до *N.*
19. Определите, сколько процентов от всего количества элемен-тов последовательности целых чисел составляют нечетные элементы.
20. Сформируйте массив простых чисел, не больших заданного натурального числа *N.*
21. В массив *A*[*N*] занесены вещественные числа. Найдите сумму тех элементов, которые кратны заданному с клавиатуры числу *К.*
22. Дан массив вещественных чисел с количеством элементов *n.* Напечатайте его элементы, индексы которых являются степенями.
23. Дана последовательность вещественных чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Выясните, какое число встречается раньше – положительное или отри-цательное.
24. Дана последовательность действительных чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Выясните, будет ли она убывающей.
25. Дана последовательность действительных чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Выясните, будет ли она возрастающей.

Задание № 2

Решите задачу в соответствии с выданным вариантом. Составьте блок-схему к программе.

Варианты к заданию № 2

1. Дана матрица *B*(*M*, *N*). Сформируйте одномерный массив из минимальных элементов каждого столбца матрицы.
2. Дана матрица *B*(*M*, *N*). Сформируйте одномерный массив из сумм отрицательных элементов каждой строки матрицы.
3. Дан массив *B*(*M*, *N*). Сформируйте одномерный массив из ко-личеств четных чисел в каждой строке массива.
4. Дан массив *B*(*M*, *N*). Сформируйте одномерный массив из ко-личеств отрицательных чисел в каждом столбце массива.
5. Дана целочисленная матрица *B*(*M*, *N*). Сформируйте одномер-ный массив из сумм элементов с нечетными значениями каждого столбца матрицы.

6. Дан целочисленный двумерный массив $M \times N$. Сформируйте одномерный массив, элементами которого являются суммы столбцов элементов с четными номерами строк.
7. Дана действительная матрица размером $M \times N$. Сформируйте одномерный массив из средних арифметических значений каждого столбца матрицы.
8. Дана действительная матрица размером $M \times N$. Сформируйте одномерный массив из наибольших значений строк.
9. Дана действительная матрица размером $M \times N$. Сформируйте одномерный массив из сумм наибольшего и наименьшего значений элементов каждой строки.
10. Дана действительная матрица размером $M \times N$. Сформируйте одномерный массив из произведения квадратов тех элементов каждой строки, модули которых принадлежат отрезку $[x, y]$.
11. Дана действительная матрица размером $M \times N$. Сформируйте одномерный массив из количеств положительных элементов в строках.
12. Дана матрица $C(N, N)$. Сформируйте одномерный массив Z из значений элементов матрицы, расположенных на главной диагонали. Найдите минимальный элемент массива и напечатайте.
13. Сформируйте одномерный массив из отрицательных элемен-тов матрицы.
14. Дан одномерный массив C размером n и двумерный массив K размером mn. Составьте программу вычисления элементов одномер-ного массива S длиной m по формуле
$S_i = \Sigma k_{ij} C_{jnj = 1}$ (i =1, 2, ..., m), т. е. i-й элемент массива S равен сумме произведений элементов i-й строки массива K на соответствующий элемент массива C.
15. Дана матрица $A(5, 5)$. Сформируйте два одномерных массива. В один перешлите по строкам верхний треугольник матрицы, включая элементы главной диагонали, в другой – нижний треугольник.
16. В действительной матрице $M \times N$ поменяйте местами строку, содержащую элемент с наибольшим значением, со строкой, содержа-щей элемент с наименьшим значением. Предполагается, что эти эле-менты единственные.
17. Дана матрица $N \times N$. Поменяйте местами элементы главной и побочной диагоналей.
18. Дана матрица $A(M, N)$. Удалите строку и столбец, на пересече-нии которых находится наибольший элемент матрицы.
19. Дана матрица $A(2N, 2N)$. Поменяйте местами элементы первой и третьей четвертей матрицы (считая по часовой стрелке от элемента $A[1,1]$).
20. Дана матрица $K(P, C)$. Вставьте новую строку, состоящую из еди-ниц в M-позицию. Удалите столбец с номером N ($1 \le M \le P$, $1 \le N \le C$).

21. Дана квадратная матрица. Исключите из нее строку и столбец, на пересечении которых расположен минимальный элемент главной диагонали.
22. Дана матрица A ($2N$, $2N$). Поменяйте местами элементы второй и четвертой четвертей матрицы (считая по часовой стрелке от элемента $A[1,1]$).
23. Дана матрица $A(N, N)$. Найдите максимальный по модулю эле-мент матрицы. Переставьте строки и столбцы матрицы таким образом, чтобы максимальный по модулю элемент был расположен на пересе-чении *К-й* строки и K-го столбца ($1 \le K \le N$).
24. Дана матрица X (K, L). Удалите из нее все столбцы, предше-ствующие столбцу, в котором находится минимальный элемент данной матрицы. 54
25. Дана матрица $M \times N$. Поменяйте местами элементы четных и нечетных строк.

Задание № 3

Решите задачу в соответствии с выданным вариантом с использованием генераторов списков. Составьте блок-схему к программе.

Общее примечание по выполнению работы: нельзя использовать встроенные методы языка Python, такие как min(), max(), insert() и т. д.

Варианты к заданию № 3

1. Дан одномерный массив $A[N]$. Найдите $\max(a_2, a_4, ..., a_{2k}) + + \min(a_1, a_3, ..., a_{2k+1})$.
2. Дана последовательность действительных чисел $a_1, a_2, ..., a_n$. Укажите те ее элементы, которые принадлежат отрезку $[c, d]$.
3. Дана последовательность целых положительных чисел. Найдите произведение только тех из них, которые больше заданного числа M. Если таких чисел нет, то выдайте сообщение об этом.
4. Последовательность $a_1, a_2, ..., a_n$ состоит из нулей и единиц. По-ставьте в начало этой последовательности нули, а затем – единицы.
5. Даны действительные числа $a_1, a_2, ..., a_n$. Среди них есть поло-жительные и отрицательные. Замените нулями те числа, величина ко-торых по модулю больше максимального числа ($|a_i| > \max\{a_1, a_2, ..., a_n\}$).
6. Даны действительные числа $a_1, a_2, ..., a_{2n}$. Найдите $\max(a_1 + + a_{2n}, a_2 + a_{2n-1}, ..., a_n + a_{n+1})$.
7. В последовательности действительных чисел $a_1, a_2, ..., a_n$ есть только положительные и отрицательные элементы. Вычислите произ-ведение отрицательных элементов $P1$ и произведение положительных 46

элементов $P2$. Сравните модуль $P2$ с модулем $P1$, укажите, какое из произведений по модулю больше.
8. Дан массив действительных чисел. Среди них есть равные. Найдите его первый максимальный элемент и замените его нулем.
9. Дана последовательность действительных чисел $a_1 \le a_2 \le ... \le a_n$. Вставьте в нее действительное число b так, чтобы последовательность осталась неубывающей.
10. Даны целые положительные числа $a_1, a_2, ..., a_n$. Найдите среди них те, которые являются квадратами некоторого числа n.
11. Дана последовательность целых чисел $a_1, a_2, ..., a_n$. Образуйте новую последовательность, выбросив из исходной те члены, которые равны min (a_1, $a_2, ..., a_n$).
12. У прилавка магазина выстроилась очередь из n покупателей. Время обслуживания i-го покупателя равно t_i ($i = 1, \ldots, n$). Определите время C_i пребывания i-го покупателя в очереди.
13. Секретный замок для сейфа состоит из 10 расположенных в ряд ячеек, в которые необходимо вставить игральные кубики. Но дверь от-крывается только в том случае, когда в любых трех соседних ячейках сумма точек на передних гранях кубиков равна 10. (Игральный кубик имеет на каждой грани от 1 до 6 точек.) Напишите программу, которая разгадывает код замка при условии, что два кубика уже вставлены в ячейки.
14. В массиве целых чисел с количеством элементов n найдите наиболее часто встречающееся число. Если таких чисел несколько, то определите наименьшее из них.
15. Каждый солнечный день улитка, сидящая на дереве, поднима-ется вверх на 2 см, а каждый пасмурный день опускается вниз на 1 см. В начале наблюдения улитка находилась в A см от земли на 5-метровом дереве. Имеется 30-элементный массив, содержащий сведения о том, был ли соответствующий день наблюдения пасмурным или солнеч-ным. Напишите программу, определяющую местоположение улитки к концу 30-го дня наблюдения.
16. Дан целочисленный массив с количеством элементов n. Со-жмите массив, выбросив из него каждый второй элемент.
Примечание. Дополнительный массив не использовать.
17. Задан массив, содержащий несколько нулевых элементов. Со-жмите его, выбросив эти элементы. 47

18. Задан массив с количеством элементов N. Сформируйте два массива: в первый включите элементы исходного массива с четными номерами, а во второй – с нечетными.
19. Дана последовательность целых чисел $a_1, a_2, ..., a_n$. Укажите пары чисел a_i, a_j таких, что $a_i + 2a_j = m$.
20. Дана последовательность целых чисел $a_1, a_2, ..., a_n$. Наимень-ший член этой последовательности замените целой частью среднего арифметического всех членов, остальные члены оставьте без измене-ния. Если в последовательности несколько наименьших членов, то за-мените последний по порядку.
21. Даны две последовательности целых чисел $a_1, a_2, ..., a_n$ и $b_1, b_2, ..., b_n$. Преобразуйте последовательность $b_1, b_2, ..., b_n$ по следующему правилу: если $a_i \leq 0$, то b_i увеличьте в 10 раз, в противном случае b_i замените нулем ($i = 1, 2, ..., n$).
22. Дана последовательность действительных чисел $a_1, a_2, ..., a_n$. Требуется домножить все члены последовательности $a_1, a_2, ..., a_n$ на квадрат ее наименьшего члена, если $a_k > 0$, и на квадрат ее наибольшего члена, если $a_k < 0$ ($1 < k < n$).
23. Даны координаты n точек на плоскости: (X_1, Y_1), ... (X_n, Y_n) ($n \leq 30$). Найдите номера пары точек, расстояние между которыми наибольшее (считать, что такая пара единственная).
24. Дана последовательность n различных целых чисел. Найдите сумму ее членов, расположенных между максимальным и минималь-ным значениями (в сумму включить и оба этих числа).
25. Дан массив, состоящий из n натуральных чисел. Образуйте новый массив, элементами которого будут элементы исходного, оканчивающиеся на цифру k.

Задание № 4
Решите задачу в соответствии с выданным вариантом. Составьте блок-схему к программе.
Варианты к заданию № 4
1. Вычислите сумму и число положительных элементов матрицы $A[N, N]$, находящихся над главной диагональю.
2. Дана матрица A размером $M \times N$. Определите k – количество особых элементов массива A, считая его элемент особым, если он больше суммы остальных элементов его столбца.
3. Дана квадратная матрица. Поменяйте местами строку с макси-мальным элементом на главной диагонали со строкой с заданным но-мером m.
4. Дана матрица $B[N, M]$. Найдите в каждой ее строке максималь-ный и минимальный элементы и поменяйте их местами с первым и по-следним элементом строки соответственно.

5. Дана целая квадратная матрица n-го порядка. Определите, яв-ляется ли она магическим квадратом, т. е. такой, в которой суммы эле-ментов во всех строках и столбцах одинаковы.
6. Элемент матрицы называется седловой точкой, если он явля-ется наименьшим в своей строке и одновременно наибольшим в своем столбце или, наоборот, является наибольшим в своей строке и наименьшим в своем столбце. Для заданной целой матрицы размером $N \times M$ напечатайте индексы всех ее седловых точек.
7. Дана матрица размером $N \times M$. Переставляя ее строки и столбцы, добейтесь того, чтобы наибольший элемент (или один из них) оказался в верхнем левом углу.
8. Определите, является ли заданная целая квадратная матрица n-го порядка симметричной (относительно главной диагонали).
9. Дана целочисленная квадратная матрица. Найдите в каждой строке наибольший элемент и поменяйте его местами с элементом главной диагонали.
10. Упорядочите по возрастанию элементы каждой строки мат-рицы размером $N \times M$.
11. Дана матрица размером $N \times M$. Найдите максимальный по мо-дулю элемент матрицы. Переставьте строки и столбцы матрицы таким образом, чтобы максимальный по модулю элемент был расположен на пересечении k-й строки и k-го столбца.
12. Дана квадратная матрица $A[N, N]$. Замените отрицательные элементы матрицы нулями, а положительные – единицами. Выведите на печать нижнюю треугольную матрицу в общепринятом виде.
13. Дана действительная матрица размером $N \times M$, все элементы которой различны. В каждой строке выбирают элемент с наименьшим значением, затем среди этих чисел выбирают наибольшее. Укажите ин-дексы элемента с найденным значением.
14. Дана действительная квадратная матрица порядка N (N – не-четное число), все элементы которой различны. Найдите наиболь-ший элемент среди стоящих на главной и побочной диагоналях и по-меняйте его местами с элементом, стоящим на пересечении этих диа-гоналей.
15. Для заданной квадратной матрицы сформируйте одномерный массив из ее диагональных элементов. Найдите след матрицы, сумми-руя элементы одномерного массива. Преобразуйте исходную матрицу по правилу: четные строки разделите на полученное значение, нечет-ные оставьте без изменения.
16. Дана квадратная матрица. Получите транспонированную мат-рицу.
17. Квадратная матрица, симметричная относительно главной диагонали, задана верхним треугольником в виде одномерного мас-сива. Восстановите исходную матрицу и напечатайте по строкам.

18. Даны матрица порядка n и число k. Разделите элементы k-й строки на диагональный элемент, расположенный в этой строке.
19. Для целочисленной квадратной матрицы найдите число эле-ментов, кратных k, и наибольший из них.
20. Найдите наибольший и наименьший элементы прямоуголь-ной матрицы и поменяйте их местами.
21. Дана прямоугольная матрица. Найдите строку с наибольшей и наименьшей суммой элементов. Выведите на печать найденные строки и суммы их элементов.
22. В действительной квадратной матрице порядка n найдите сумму элементов строки, в которой расположен элемент с наименьшим значением. Предполагается, что такой элемент один.
23. В действительной квадратной матрице порядка n найдите наибольший по модулю элемент. Получите квадратную матрицу по-рядка $n - 1$ путем отбрасывания в исходной матрице строки и столбца, на пересечении которых расположен элемент с найденным значением.
24. Дана действительная квадратная матрица порядка n. Преоб-разуйте матрицу по следующему правилу: строку с номером n сде-лайте столбцом с номером n, а столбец с номером n – строкой с но-мером n.
25. Дана действительная матрица размером $N \times M$. Преобразуйте матрицу следующим образом: поэлементно вычтите последнюю строку из всех строк, кроме последней.